

尺寸命名与推导对照表 • L 形支座

参数: params.py 实测: FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取 校验: 4/10 一致 生成: 2026-09-30 14:33

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	BASE_L	底板 X 方向全长 (含左端 R9 圆头)	56	标注 = 9 + 17 + 22 + 8 (尺寸链闭合)	56.0	56.0	OK
2	BASE_W	底板 Y 方向最大宽	40	标注 = W	40.0	40.0	OK
3	BASE_T	底板厚	8	标注 = T	8.0	缺失	!!
4	BASE_R_END	底板左端 R9 圆头半径 (圆心 = 左孔心)	R9	标注 = R9	9.0	缺失	!!
5	WALL_H	立板自身高 (不含底板) ; 总高 = BASE_T + WALL_H	39	总高标注 = T + WALL_H	31.0	39.0	OK
6	WALL_L	立板 Y 方向宽 (= 底板最大宽)	40	标注 = WALL_L (与底板宽同)	40.0	缺失	!!
7	D_HOLE	所有 φ8 孔直径	φ8	标注 = D	8.0	缺失	!!
8	(派生)	立板顶 2×φ8 孔心距 (Y 方向)	26	标注 = 2 × WALL_HOLE_Y	—	26.0	OK
9	WIN_H	中央矩形窗口 Z 高	14	标注 = WIN_H	14.0	缺失	!!
10	(派生)	立板自身高 (不含底板)	31	标注 = H_total – T_base	—	缺失	!!

推导说明

- **底板长 56 是怎么来的**
图上没有总体 X 标注，只有定位链 17 / 22 / 30。用尺寸链闭合：左端 R9 圆心=左孔心，底板长 = R9(9) + 17 + 22 + 立板厚(8) = 56。校核：30 = 22 + 8；主视「长对正」实测 56。
- **底板形状 (叶形)**
不是矩形+R9：左端是 R9 半圆头（圆心在左孔心 X=9），上/下为直斜边向右渐宽，到 X=26（右孔处）达全宽 Y=±20，再直边到 X=56。
- **立板顶部「双耳」怎么建**
两个 R7 圆耳各罩一个 φ8（圆心 Y=±13、Z=32，耳顶 Z=39），中间用 R6,5 凹弧相连（凹弧两端落在两耳内缘 Y=±6）。整条轮廓在 YZ 平面画好再沿 X 拉伸 8。
- **轴沿 X 的孔只在右视图显圆**
立板 2×φ8 轴沿 X：主视（沿 Y 看）中两孔投影重合为 1 个圆，右视（沿 X 看）中显 2 个圆、心距 26。俯视里它们是矩形/线，不是圆。
- **标注值从哪来**
全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。